

Лабораторна робота № 2

Організація коду в мові Go. Пакети. Тестування

Мета роботи: розглянути організацію коду в мові Go: головний пакет; додаткові пакети, зовнішні пакети. Область видимості ідентифікаторів пакета. Отримати практичні навички у створенні пакетів (одного, двох і більше), організувати тестування функцій пакета.

Посилання на git : <https://github.com/RomanKuznetsov-stud/Go>

Порядок виконання роботи

1. Ознайомитися з методичними вказівками;
2. Ознайомитися з прикладами кодів;
3. Реалізувати програму в одному вхідному файлі з трьома функціями: знаходження мінімального значення з трьох елементів, обчислення середнього значення трьох елементів і рішення рівняння першого порядку;
4. Розбити додаток з 2 вихідними файлами (у другій файл винести реалізовані три функції);
5. Реалізувати пакет (в пакет винести реалізовані три функції);
6. Додайте тести для вашого пакета;
7. Підготувати звіт. Структура звіту: номер лабораторної роботи, назва лабораторної роботи, мета роботи, хід роботи, висновки по роботі.

Виконання

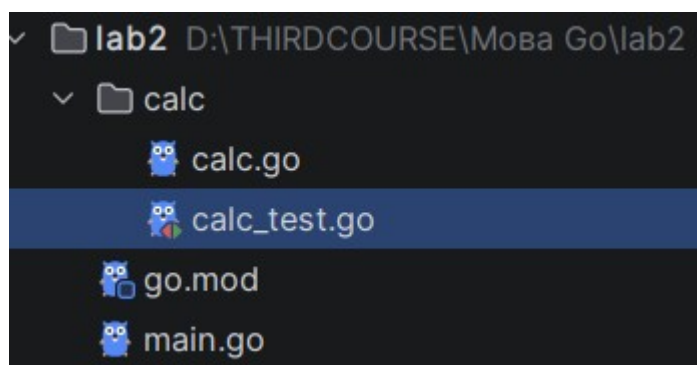


Рис.1 Структура проекту

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Лр2			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.	Кузнєцов Р.О				Звіт з лабораторної роботи	Літ.	Арк.	Аркушів
Перевір.	Венгловська Ю						1	4
Керівник						ФІКТ Гр. ІПЗ-23-2[1]		
Н. контр.								
Зав. каф.								

Calc.go

Лістинг:

```
package calc

import "fmt"

func FindMin(a, b, c float64) float64 {
    min := a
    if b < min {
        min = b
    }
    if c < min {
        min = c
    }
    return min
}

func CalculateAverage(a, b, c float64) float64 {
    return (a + b + c) / 3.0
}

func SolveEquation(a, b float64) (float64, error) {
    if a == 0 {
        return 0, fmt.Errorf("рівняння не має єдиного розв'язку (a = 0)")
    }
    return -b / a, nil
}
```

Main.go

Лістинг:

```
package main

import (
    "fmt"
    "lab2/calc"
)

func main() {
    fmt.Println("Мінімум:", calc.FindMin(1, 2, -3))
    fmt.Println("Середнє:", calc.CalculateAverage(2, 4, 6))

    res, _ := calc.SolveEquation(2, -8)
    fmt.Println("Корінь рівняння:", res)
}
```

		Кузнєцов Р.О			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Лр2	Арк.
		Венгловська Ю				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

Calc_test.go

Лістинг:

```
package calc

import "testing"

func TestFindMin(t *testing.T) {
    expected := -3.0
    result := FindMin(1, 2, -3)
    if result != expected {
        t.Errorf("Тест не пройдено! Очікувалось %f, отримано %f", expected, result)
    }
}

func TestCalculateAverage(t *testing.T) {
    expected := 4.0
    result := CalculateAverage(2, 4, 6)
    if result != expected {
        t.Errorf("Тест не пройдено! Очікувалось %f, отримано %f", expected, result)
    }
}

func TestSolveEquation(t *testing.T) {

    expected := 4.0
    result, err := SolveEquation(2, -8)

    if err != nil {
        t.Errorf("Неочікувана помилка: %v", err)
    }
    if result != expected {
        t.Errorf("Тест не пройдено! Очікувалось %f, отримано %f", expected, result)
    }

    _, errZero := SolveEquation(0, 5)
    if errZero == nil {
        t.Errorf("Очікувалась помилка при a=0, але її не було")
    }
}

func BenchmarkFindMin(b *testing.B) {
    for i := 0; i < b.N; i++ {
        FindMin(1, 2, -3)
    }
}
```

		Кузнєцов Р.О			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Лр2	Арк.
		Венгловська Ю				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

PS D:\THIRDCOURSE\Мова Go\lab2> go run main.go
Мінімум: -3
Середнє: 4
Корінь рівняння: 4

PS D:\THIRDCOURSE\Мова Go\lab2> go test ./calc -v
=== RUN    TestFindMin
--- PASS: TestFindMin (0.00s)
=== RUN    TestCalculateAverage
--- PASS: TestCalculateAverage (0.00s)
=== RUN    TestSolveEquation
--- PASS: TestSolveEquation (0.00s)
PASS
ok      lab2/calc      0.323s

```

Рис 2. Результат виконання програми

Висновок : розглянув організацію коду в мові Go: головний пакет; додаткові пакети, зовнішні пакети. Область видимості ідентифікаторів пакета. Отримав практичні навички у створенні пакетів (одного, двох і більше), організував тестування функцій пакета.

		Кузнєцов Р.О			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.14.000 – Лр2	Арк.
		Венгловська Ю				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		